سیلابس درسی · جلسهٔ ۵ از ۵

توسعهٔ مبتنی بر مشخصات در سطح تولید

نقشهٔ راه گردش‌کارهای مقیاس‌پذیر و تحول تیم: از نمونهٔ شهودی تا واقعیت تولید

مدت جلسه: ۱۸۰ دقیقه **سطح:** پیشرفته

منبع اصلی: `Spec-Driven Production Grade Development` — لی بونسترا

فهرست این سیلابس

1. معرفی جلسه
2. اهداف یادگیری
3. پیش‌نیازها و آمادگی فنی
4. مفاهیم کلیدی و واژه‌نامه
5. زمان‌بندی دقیق جلسه
6. کارگاه عملی
7. ارزشیابی و پروژهٔ پایانی
8. منابع و مطالعهٔ تکمیلی

۱. معرفی جلسه

> «کدنویسی شهودی (`Vibe coding`)» به‌معنای «شهودی در تولید» نیست.

جلسهٔ پایانی، همهٔ چهار جلسهٔ پیشین را در یک گردش‌کار (`workflow`) واقعی جمع می‌کند. تز اصلی ساده است: نوشتن هزار خط کد پیش از ناهار، همان چیزی نیست که به آن «انتشار نرم‌افزار» می‌گویند. وقتی عامل (`agent`) دچار توهم (`hallucination`) می‌شود، فقط یک اشکال نمی‌سازد؛ می‌تواند هزار خط منطقِ «هم‌حس اما از نظر کارکرد معیوب» تولید کند. و اگر بازبینان انسانی زیر سیل پول‌ریکوئست‌های (`pull request`) تولیدشده غرق شوند، سرعت نوشتن بی‌معنا می‌شود: فرایند سریع‌تر نشده، فقط انبوه بزرگ‌تری برای مرتب‌کردن بعدی ساخته‌اید.

جابه‌جایی گلوگاه

هوش مصنوعی گلوگاه **تولید کد** را حذف کرده و قید (constraint) را به پایین‌دست منتقل کرده است: انسان‌هایی که باید این خروجی را بازبینی، تست (test) و یکپارچه کنند. این یک **بار شناختی مشترک** است: انسان‌ها معمارانی‌اند که مشخصات (spec) تست، مشخصات یکپارچگی و نقشهٔ عملیات را می‌نویسند، و هوش مصنوعی کار سنگین را انجام می‌دهد.

۲. اهداف یادگیری

#	هدف یادگیری	سطح شناختی
۱	تفاوت «کد-اول» و «مشخصات-اول» را توضیح دهد و بگوید چرا در این پارادایم کد **دورریختنی** است.	فهم
۲	یک مشخصات تولیدی بنویسد که طراحی فنی کامل، کمک بصری، اطلاعات زمینه‌ای و سناریوها را داشته باشد.	ایجاد
۳	سناریوی رفتارمحور را با الگوی «موقعیت ← کنش ← نتیجه» بنویسد.	کاربرد
۴	قالب درست را انتخاب کند: مارک‌داون برای دستور `(instruction)` روایی و `YAML` برای پیکربندی ساختارمند عمیق.	ارزشیابی
۵	چهار جایگاه دستورها را تفکیک کند: گفت‌وگو، پوشهٔ مشخصات، مهارت‌ها، و پرامپت‌های `(prompt)` سامانه.	تحلیل
۶	برای هر حالت اجرا (معمار، سازنده، متخصص جرم‌شناسی، نویسنده، کتابدار) پرامپت متناسب بنویسد.	کاربرد
۷	سه دستهٔ خطای فرایندی تیم را تشخیص دهد و راهبرد یکپارچگی پرسرعت پیشنهاد دهد.	تحلیل
۸	سه لایهٔ بازبین خودکار کد را مقایسه کند و پایین‌ترین لایهٔ کافی را برای تیم خودش انتخاب کند.	ارزشیابی
۹	خستگی تأیید `(Approval fatigue)` را تشخیص دهد و مرزهای ساختاری پیشنهاد کند.	تحلیل
۱۰	شبکهٔ ایمنی اعتماد صفر را طراحی کند: سندباکس، انسان در حلقه، پوشش `(coverage)` تست، ارزیابی، و سرور سیاست `(Policy Server)`.	ایجاد
۱۱	مخاطرهٔ توهم زمینه `(Context hallucination)` را شرح دهد و بهداشت زمینه `(Context hygiene)` را با جانشین‌گذاری پیاده کند.	کاربرد

۳. پیش‌نیازها و آمادگی فنی

دانش پیش‌نیاز

- همهٔ چهار جلسهٔ پیشین؛ این جلسه صریحاً به مهار `(harness)` (۱)، `MCP` (۲)، مهارت‌ها `(skill)` (۳) و امنیت و ارزیابی `(evaluation)` (۴) ارجاع می‌دهد.
- آشنایی با گردش‌کار `Git` و پول‌ریکوئست، و تجربهٔ بازبینی کد.
- آشنایی پایه با `YAML` و مارک‌داون.

آمادگی فنی پیش از کلاس

- یک پروژهٔ واقعی یا نیمه‌واقعی که بتوان برایش مشخصات نوشت و در کلاس روی آن کار کرد.
- دسترسی به ریپوی که بتوان در آن پول‌ریکوئست ساخت (برای تمرین بازبینی خودکار).
- **پروژهٔ پایانی:** از فراگیران بخواهید ایدهٔ پروژهٔ پایانی‌شان را پیش از جلسه انتخاب کرده باشند.

۴. مفاهیم کلیدی و واژه‌نامه

اصطلاح	معادل انگلیسی	تعریف کوتاه
توسعهٔ مبتنی بر مشخصات (SDD)	SDD	نوشتن مشخصات دقیق به‌عنوان منبع حقیقت، پیش از تولید کد؛ کد از مشخصات بازتولیدشدنی است.
توهم سرعت (Illusion of Speed)	Illusion of Speed	تولید سریع کد، سرعت انتشار نیست؛ گلوگاه فقط جابه‌جا شده است.
کد دورریختنی (Disposable code)	Disposable code	وقتی مشخصات محکم باشد، کل کدبیس بارها بازتولید می‌شود؛ پس دلبستگی عاطفی به کد معنا ندارد.
ستارهٔ شمالی معماری (Architectural North Star)	Architectural North Star	نقش مشخصات خوب: جلوگیری از پاره‌پاره‌شدن زمینه (Context fragmentation) و بازی «تلفن».
پاره‌پاره‌شدن زمینه (context)	Context fragmentation	وقتی عامل به عکس‌های قدیمی فایل‌ها نگاه می‌کند و رشتهٔ ماجرا را گم می‌کند.
توسعهٔ رفتارمحور (BDD)	BDD	توصیف رفتار سامانه از دید کاربر، پیش از نوشتن کد، با زبان طبیعیِ ساختارمند.
الگوی گرکین (Gherkin)	Gherkin	قالب «سناریو / با فرض / وقتی / آنگاه» که مدل را وادار می‌کند به موقعیت ← کنش ← نتیجه فکر کند.
هزینهٔ قالب (Format tax)	Format tax	هزینهٔ استدلالی که قالب نامناسب ورودی تحمیل می‌کند.
حالت بی‌محابا (YOLO mode)	YOLO mode	حالت تأیید خودکار؛ عامل سریع‌تر از فکر انسان عمل می‌کند.
عامل یاغی (Rogue agent)	Rogue agent	وقتی به مدل «حس‌وحال» بدهی به‌جای «نقشه»، حدس می‌زند — و در نرم‌افزار سازمانی، حدس یعنی حادثه.

اصطلاح	معادل انگلیسی	تعریف کوتاه
گره‌خوردگی بازبینی (Review gridlock)	Review gridlock	پول‌ریکوئست غول‌آسا که به زنجیره‌ای از پول‌ریکوئست‌های وابسته تبدیل می‌شود.
تأیید مشروط (Conditional LGTM)	Conditional LGTM	تأیید بازبین مشروط به سبزشدن همهٔ تست‌های خودکار؛ سپس ادغام خودکار.
خستگی تأیید	Approval fatigue	کلیک بی‌فکر روی «تأیید» زیر سیل تأییدهای خرد؛ شکلی از فرسودگی کم‌شدت.
توسعهٔ اعتماد صفر (Zero-Trust Development)	Zero-Trust Development	شبکهٔ ایمنی چندلایه: سندباکس، انسان در حلقه، پوشش تست، ارزیابی، سرور سیاست (policy).
سرور سیاست	Policy Server	حکمرانی بیرونی و دست‌نیافتنی که کنش‌ها را پیش از رسیدن به سامانه‌های بیرونی رهگیری (interception) می‌کند.
دروازهٔ ساختاری (Structural gating)	Structural gating	قواعد قطعی (deterministic) بر پایهٔ نقش و محیط؛ وارسی‌های سریع و صفر و یکی.
دروازهٔ معنایی (Semantic gating)	Semantic gating	مدلی تخصصی که قصد (intent) و محتوای کنش پیشنهادی را در برابر سیاست‌های زبان طبیعی می‌سنجد.
توهم زمینه	Context hallucination	وقتی عامل داده ندارد، شکاف را با هر رشته‌ای که در زمینه‌اش هست پر می‌کند — از جمله اطلاعات حساس.
بهداشت زمینه	Context hygiene	پوشاندن (masking) اطلاعات هویتی و تزریق جانشین، تا عامل روی دادهٔ استریل‌شده کار کند.

۵. زمان‌بندی دقیق جلسه

00:00 – 00:15

گشایش: توهم سرعت

مرور چهار جلسهٔ پیشین، تز «شهودی در تولید نیست»، و جابه‌جایی گلوگاه به پایین‌دست. اسلاید ۱–۵

00:15 – 00:45

توسعهٔ مبتنی بر مشخصات

کد دورریختنی، آناتومی مشخصات خوب، انتخاب قالب و هزینهٔ قالب، و توسعهٔ رفتارمحور با الگوی گرکین. اسلاید ۶–۱۳

00:45 – 01:05

کارگاه ۱: نوشتن مشخصات رفتارمحور

هر فراگیر برای یک قابلیت واقعی، مشخصات کامل با سه سناریو می‌نویسد. اسلاید ۱۴

01:05 – 01:15

استراحت اول

۱۰ دقیقه.

01:15 – 01:40

دستورها کجا نگه‌داری می‌شوند و حالت‌های اجرا

چهار جایگاه دستور، و پنج حالت اجرا با پرامپت متناسب هرکدام: معمار، سازنده، جرم‌شناس، نویسنده، کتابدار. اسلاید ۱۵–۲۲

01:40 – 02:05

فرهنگ تیم و تحول فرایند

سه دستهٔ خطا، پنج راهبرد یکپارچگی پرسرعت، و بازبینی خودکار کد. اسلاید ۲۳–۲۹

02:05 – 02:20

سه لایهٔ بازبین خودکار

مدیریت‌شده، ترکیبی، سفارشی؛ سه پرسش تصمیم‌گیری؛ و درک گرافی کد در مقیاس بزرگ. اسلاید ۳۰–۳۳

02:20 – 02:30

استراحت دوم

۱۰ دقیقه.

02:30 – 03:00

توسعهٔ اعتماد صفر

داستان واقعی پنجاه ایمیل، پنج لایهٔ شبکهٔ ایمنی، سرور سیاست دولایه، و بهداشت زمینه. اسلاید ۳۴–۴۳

03:00 – 03:20

جمع‌بندی دوره و پروژهٔ پایانی

مرور پنج جلسه در یک تصویر، پایداری و خستگی تأیید، و معرفی پروژهٔ پایانی. اسلاید ۴۴–۴۸

۶. کارگاه عملی

کارگاه ۱ — نوشتن مشخصات رفتارمحور (۲۰ دقیقه، انفرادی)

هر فراگیر برای یک قابلیت واقعی از پروژه‌اش، مشخصاتی می‌نویسد که این چهار بخش را داشته باشد:

1. **طراحی فنی کامل:** نیازمندی‌ها، اسکیمای داده، و قرارداد APIها. نه «صفحهٔ ورود بساز»، بلکه تجزیه‌شده به اجزا.
2. **کمک بصری و نسخه‌ها:** نمودار، و فهرست ابزارها و کتابخانه‌ها **همراه با شمارهٔ نسخه**.
3. **اطلاعات زمینه‌ای:** «چرا» پشت «چه»، تا عامل بتواند رو به جلو فکر کند.
4. **سناریوها:** سه سناریو با الگوی گرکین — یکی مسیر (trajectory) موفق، یکی خطا، یکی حالت مرزی (edge case).

> **معیار پذیرش کارگاه ۱**
>
> فراگیر کنار دستی باید بتواند **فقط با خواندن مشخصات**، بگوید سامانه در هر سه سناریو دقیقاً چه می‌کند. هر جای ابهام، جایی است که عامل حدس خواهد زد.

کارگاه ۲ — مهارت بازبینی کد (۱۵ دقیقه، گروه دونفره)

هر گروه یک مهارت بازبینی کد برای ریپو (repository) خودش می‌نویسد که دست‌کم چهار معیار سخت‌گیرانه داشته باشد: آسیب‌پذیری‌های بحرانی، منطق و کارایی، خوانایی، و حالت‌های مرزی. خروجی باید قالب مشخصی داشته باشد (توضیح، مسائل بحرانی، هشدارها، بهترین روش‌ها، بُرد سریع) و وقتی مشکلی نیست، صریح تأیید بدهد.

کارگاه ۳ — طراحی سیاست‌ها (۱۵ دقیقه، گروه سه‌نفره)

هر گروه یک فایل سیاست برای عامل پروژه‌اش می‌نویسد که دو لایه را پوشش دهد:

- **لایهٔ ساختاری:** کدام ابزار (`tool`) در کدام محیط مسدود است؟ کدام نقش به کدام ابزار دسترسی دارد؟
- **لایهٔ معنایی:** چه نوع محتوایی حتی با ابزار مجاز هم نباید ارسال شود؟ این قاعده را به زبان طبیعی بنویسید.

> **نقطهٔ آموزشی کارگاه ۳**
>
> از هر گروه بپرسید یک نمونه بیاورد که **ابزار مجاز است اما نحوهٔ استفاده سیاست را نقض می‌کند.**
> همین‌جاست که فرق لایهٔ ساختاری و معنایی ملموس می‌شود، و دلیل اینکه نمی‌شود هر نشت (`leak`) اطلاعاتی را با عبارت باقاعده گرفت.

تمرین کلاسی — تشریح حادثه (۱۰ دقیقه)

داستان واقعی «پنجاه ایمیل» را بخوانید و از کلاس بخواهید زنجیرهٔ رویداد را بازسازی کند و بگوید **در کدام نقطه** هر یک از پنج لایهٔ شبکهٔ ایمنی می‌توانست جلوی حادثه را بگیرد.

۷. ارزشیابی و پروژهٔ پایانی

مؤلفه	سهم	شرح و معیار نمره‌دهی
مشخصات تولیدی	۲۵٪	مشخصات کامل با چهار بخش و دست‌کم سه سناریوی رفتارمحور، با قالب‌بندی درست (مارک‌داون روایی + ساختار عمیق در YAML).
مهارت بازبینی کد	۲۰٪	مهارتی که واقعاً روی یک پول‌ریکوئست اجرا شده باشد، با نمونهٔ خروجی و تحلیل اینکه چه چیزی را گرفت و چه چیزی را نه.
طرح شبکهٔ ایمنی	۲۵٪	پوشش هر پنج لایه با تصمیم مشخص برای هرکدام؛ به‌علاوهٔ فایل سیاست دولایه.
پروژهٔ پایانی دوره	۳۰٪	شرح کامل در پایین.

پروژهٔ پایانی دوره

یک قابلیت کوچک اما واقعی را از مشخصات تا انتشار ببرید و **همهٔ پنج جلسه** را در آن نشان دهید. گزارش نهایی (حداکثر چهار صفحه) باید این‌ها را پوشش دهد:

1. **جلسهٔ ۱ — مهار:** فایل قواعد پروژه و تصمیم شما دربارهٔ جای این کار روی طیف.
2. **جلسهٔ ۲ — ابزار:** عامل به چه ابزارهایی وصل شد، با چه دامنه‌ای، و چرا این‌ها و نه بیشتر.
3. **جلسهٔ ۳ — مهارت:** دست‌کم یک مهارت که ساختید، با پرونده‌های ارزیابی‌اش.
4. **جلسهٔ ۴ — امنیت و ارزیابی:** یافته‌های بازبینی امنیتی و سنجه‌هایی که برای کیفیت تعریف کردید.
5. **جلسهٔ ۵ — مشخصات و فرایند:** مشخصات، مهارت بازبینی، و شبکهٔ ایمنی.

> **معیار اصلی نمره‌دهی پروژه**
>
> گزارش باید نشان دهد شما **تصمیم‌های آگاهانه** گرفته‌اید، نه اینکه همهٔ توصیه‌ها را اجرا کرده‌اید. جایی که چیزی را **عمداً انجام نداده‌اید** و دلیلش را نوشته‌اید، به‌اندازهٔ جایی که انجام داده‌اید ارزش دارد.

۸. منابع و مطالعهٔ تکمیلی

منبع اصلی جلسه

- مقالهٔ `Spec-Driven Production Grade Development in the Age of Vibe Coding` — ترجمهٔ کامل فارسی در همین پوشه.

مطالعهٔ تکمیلی

- مرجع نحو `Gherkin` برای نوشتن سناریوهای رفتارمحور.
- پژوهش دربارهٔ حساسیت مدل‌ها به قالب دستور و راهبرد ترکیبی مارک‌داون و `YAML`.
- مستندات سندباکس `(sandbox)` ترمینال و اجرای عامل درون کانتینر `(container)`.
- مطالعهٔ موردی نوسازی کدبیس قدیمی با گردش‌کار عامل‌محور و گراف دانش.
- سه مقالهٔ دیگر همین مجموعه، که در این جلسه بارها به آن‌ها ارجاع داده می‌شود.

جمع‌بندی دوره

در کمتر از یک سال، چرخهٔ توسعه به‌شکل چشمگیری سریع‌تر شده است. اما این سرعت، جابه‌جایی مهمی را آشکار کرد. موفقیت به پرامپت‌های بهتر و مدل‌های سریع‌تر بستگی ندارد؛ به تحول پویایی تیم، پالایش همکاری با عامل‌ها، و تعیین مرزهای سخت‌گیرانه برای ابزارهایی بستگی دارد که هرگز نمی‌خوابند. **چالش از تولید کد، به هماهنگ‌کردن سامانه‌هایی منتقل شده که کار را راستی‌آزمایی، یکپارچه و مستقر می‌کنند.**
